



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir

Praktikum Jaringan Komputer

Routing dan Manajemen IPv6

Lu'bah Al 'Aini - 5024241082

20 Mei 2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

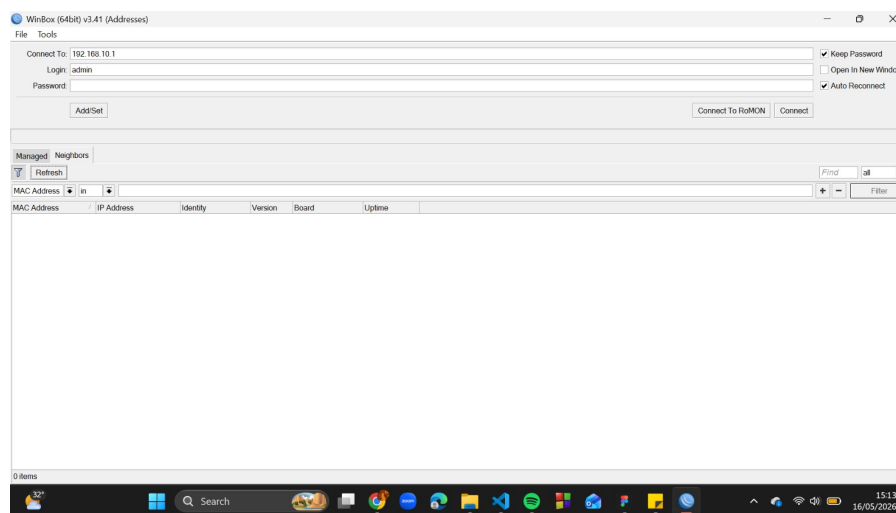
1.1 Routing dan Manajemen IPv6

Bagian ini menjelaskan proses implementasi jaringan berbasis IPv6 menggunakan perangkat Router MikroTik yang dibagi menjadi dua metode utama, yaitu Routing Statis dan Routing Dinamis.

1.1.1 Routing Statis IPv6

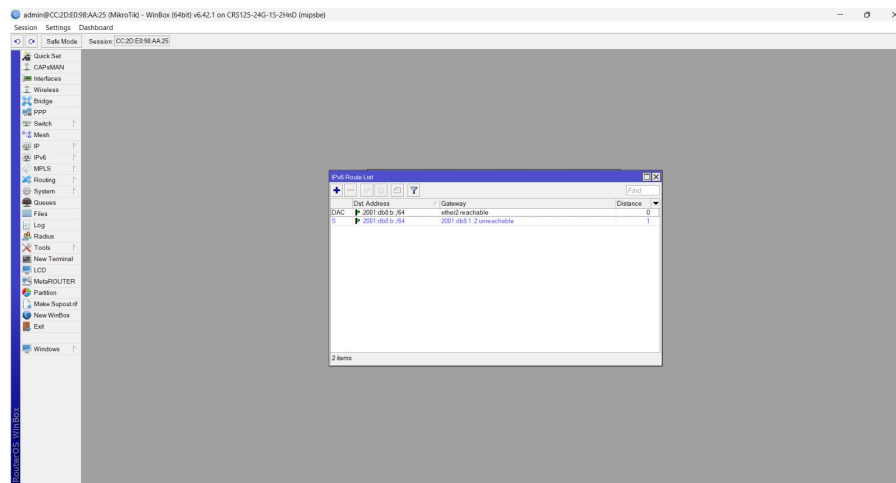
Tahap ini menjelaskan langkah-langkah menghubungkan dua buah router (Router A dan Router B) secara manual agar jaringan LAN di bawah masing-masing router dapat saling berkomunikasi.

1. **Reset dan Login Router:** Pastikan router telah di-reset ke kondisi awal (tanpa konfigurasi bawaan) agar konfigurasi bersih dan tidak terjadi konflik. Masuk ke menu *System* → *Reset Configuration*, lalu centang *No Default Configuration*. Setelah itu, login menggunakan Winbox melalui *MAC Address* dengan user *admin*.

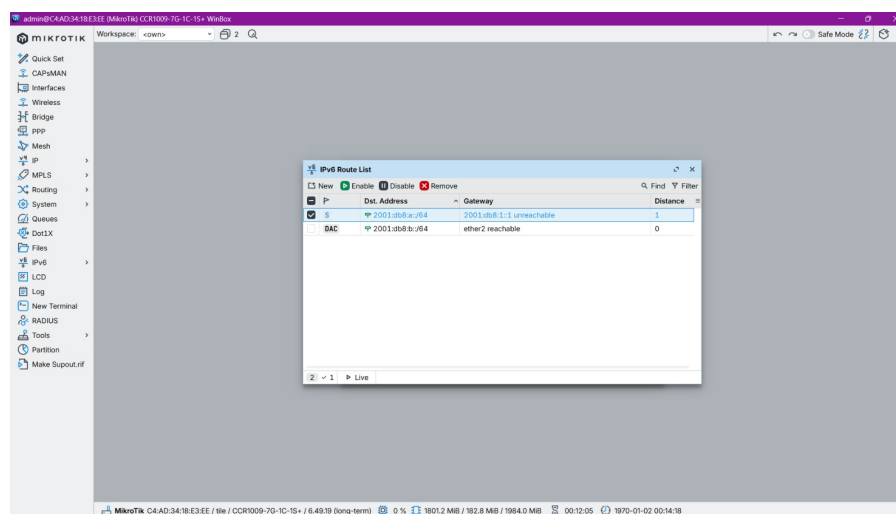


Gambar 1: Tampilan Login Winbox dan Reset Router

2. **Enable Paket IPv6:** Jika menu IPv6 belum muncul pada Winbox, masuk ke menu *System* → *Package*. Klik pada paket **ipv6**, lalu tekan tombol **Enable**. Setelah itu, lakukan *reboot* router melalui menu *System* → *Reboot*.
3. **Konfigurasi IP Address Jalur Penghubung (Interface Ether1):** Tambahkan alamat IPv6 pada *interface ether1* yang digunakan sebagai jalur penghubung antar-router (*point-to-point*).
 - **Router A:** Masuk ke *IPv6* → *Addresses*, klik +, lalu masukkan `2001:db8:1::1/64` pada *interface ether1*.
 - **Router B:** Masuk ke *IPv6* → *Addresses*, klik +, lalu masukkan `2001:db8:1::2/64` pada *interface ether1*.



Gambar 2: Konfigurasi Alamat IPv6 pada Interface Ether1 Laptop 1

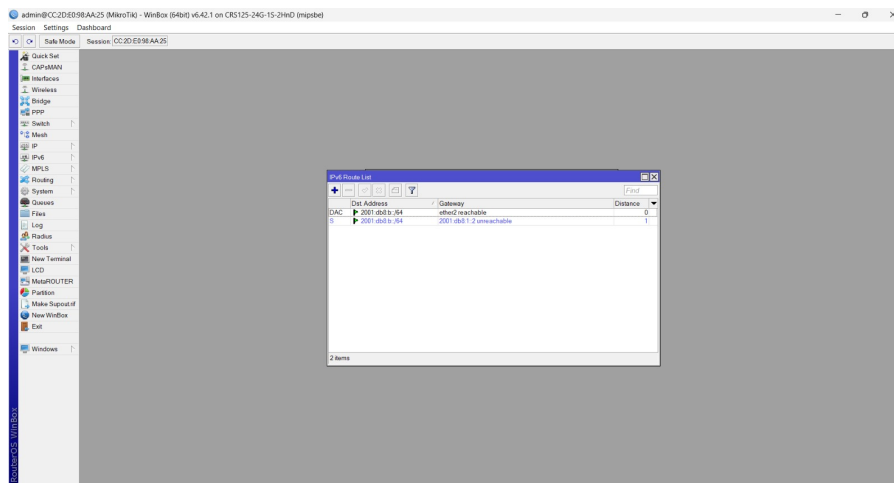


Gambar 3: Konfigurasi Alamat IPv6 pada Interface Ether1 Laptop 2

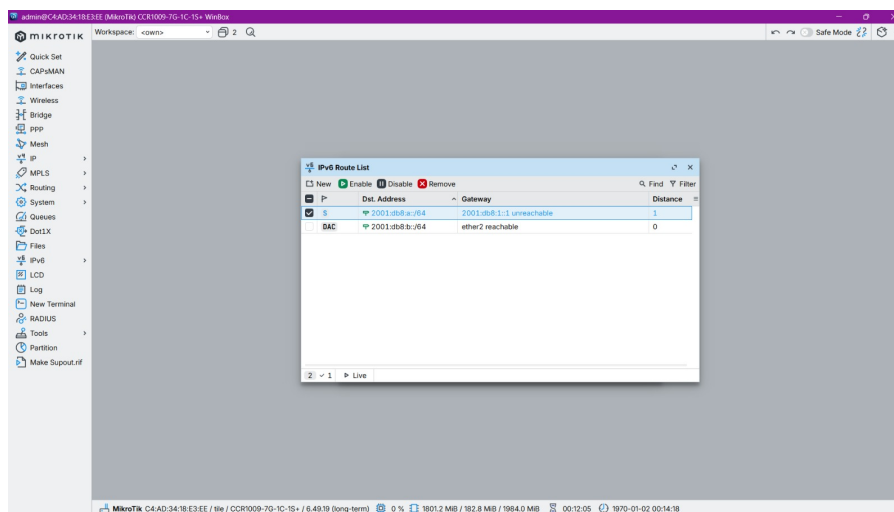
Catatan: Jika muncul alamat IPv6 dengan flag "DL" (Dynamic Local), biarkan saja karena itu merupakan Link-Local Address yang tergenerate otomatis.

4. Konfigurasi IP Address Jaringan LAN (Interface Ether2): Tambahkan alamat IPv6 pada *interface* ether2 yang menghubungkan router dengan laptop praktikan.

- **Router A:** Tambahkan alamat 2001:db8:a::1/64 pada *interface* ether2.
- **Router B:** Tambahkan alamat 2001:db8:b::1/64 pada *interface* ether2.



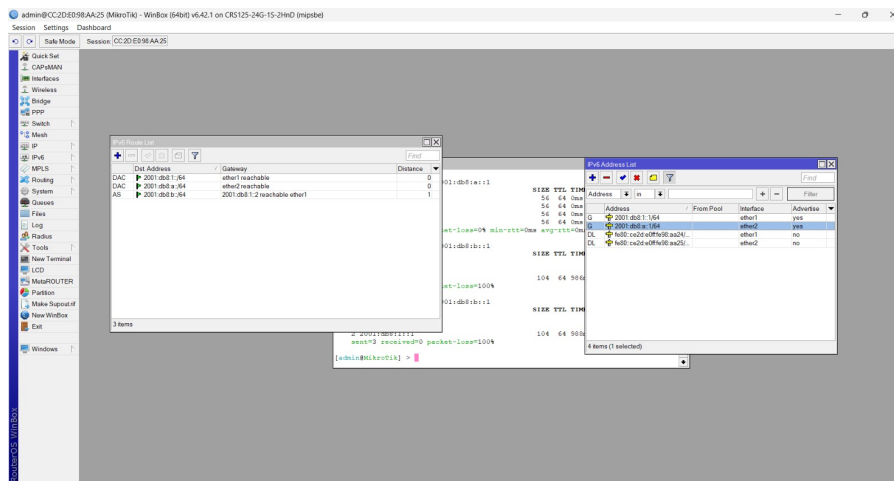
Gambar 4: Konfigurasi Alamat IPv6 untuk Jaringan LAN (Ether2) Laptop 1



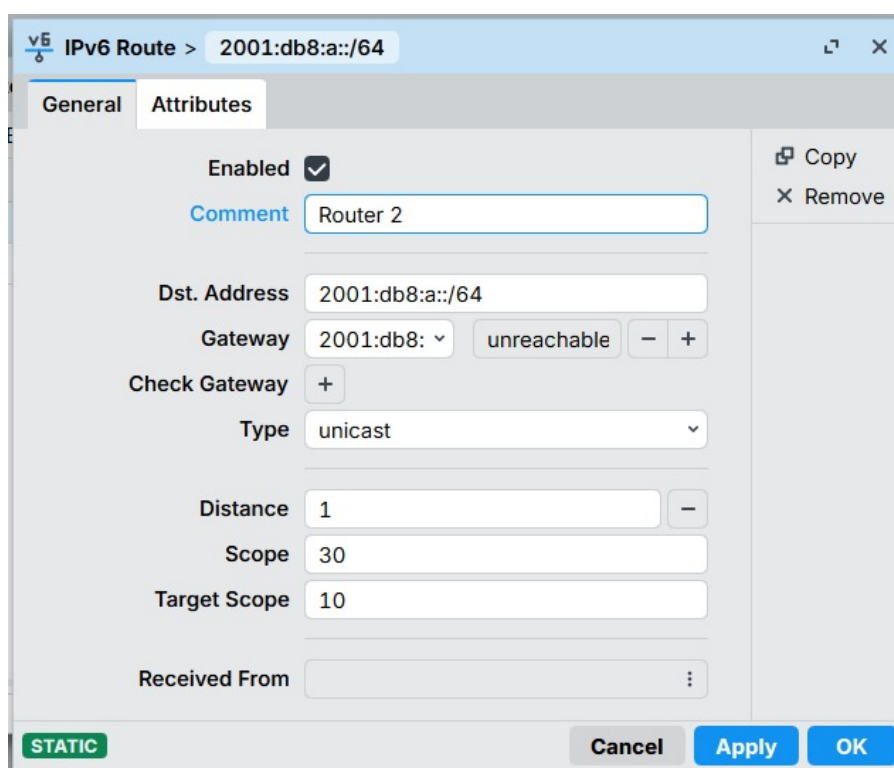
Gambar 5: Konfigurasi Alamat IPv6 untuk Jaringan LAN (Ether2) Laptop 2

5. Konfigurasi Routing Statis Manual: Masuk ke menu *IPv6* → *Routes*, kemudian klik + untuk menambahkan rute secara manual:

- **Pada Router A:** Isi *Dst. Address* dengan network tujuan yaitu `2001:db8:b::/64` dan arahkan *Gateway* ke IP `ether1` milik Router B yaitu `2001:db8:1::2`.
- **Pada Router B:** Isi *Dst. Address* dengan network tujuan yaitu `2001:db8:a::/64` dan arahkan *Gateway* ke IP `ether1` milik Router A yaitu `2001:db8:1::1`.



Gambar 6: Penambahan Rute Statis IPv6 pada Laptop 1



Gambar 7: Penambahan Rute Statis IPv6 pada Laptop 2

6. **Test Koneksi Antar-Router:** Buka *New Terminal* di Winbox Router A, lakukan pengujian *ping* ke IP LAN Router B menggunakan perintah `ping 2001:db8:b::1`. Lakukan hal sebaliknya dari Router B ke IP LAN Router A.

```
Command Prompt
C:\Users\raide>ping 2001:db8:1::1/64
Ping request could not find host 2001:db8:1::1/64. Please check the name and try again.

C:\Users\raide>ping 2001:db8:1::1

Pinging 2001:db8:1::1 with 32 bytes of data:
Reply from 2001:db8:1::1: time<1ms
Reply from 2001:db8:1::1: time<1ms
Reply from 2001:db8:1::1: time<1ms
Reply from 2001:db8:1::1: time<1ms

Ping statistics for 2001:db8:1::1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\Users\raide>ping 2001:db8:1::2

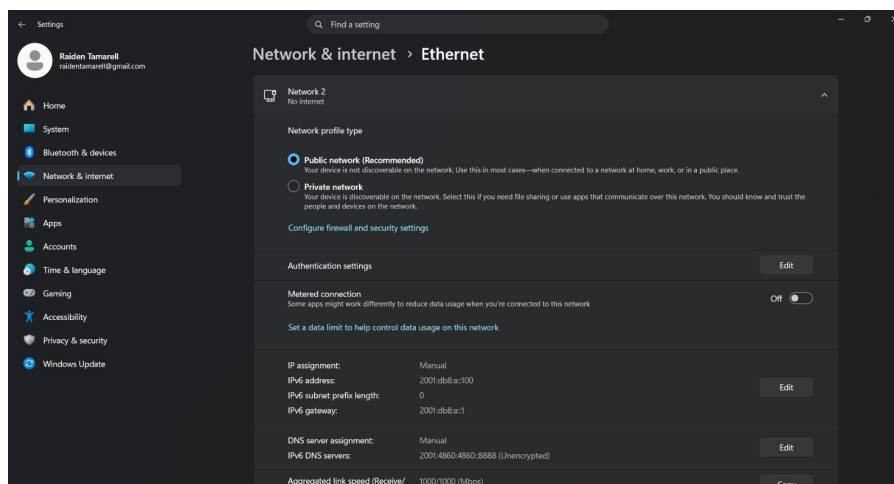
Pinging 2001:db8:1::2 with 32 bytes of data:
Reply from 2001:db8:1::2: time<1ms
Reply from 2001:db8:1::2: time<1ms
Reply from 2001:db8:1::2: time<1ms

Ping statistics for 2001:db8:1::2:
    Packets: Sent = 3, Received = 3, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
Control-C
^C
C:\Users\raide>^Z
```

Gambar 8: Uji Coba Ping Validasi Antar-Router

7. **Konfigurasi IP Address Statis pada Laptop:** Tambahkan alamat IPv6 secara manual pada interface pengaturan jaringan di laptop masing-masing:

- **Laptop pada Router A:** IP Address: 2001:db8:a::100, Prefix: /64, Gateway: 2001:db8:a::1, DNS: 2001:4860:4860::8888.
- **Laptop pada Router B:** IP Address: 2001:db8:b::100, Prefix: /64, Gateway: 2001:db8:b::1, DNS: 2001:4860:4860::8888.



Gambar 9: Konfigurasi Alamat IPv6 Statis pada Operating System Laptop

8. **Uji Koneksi End-to-End:** Lakukan pengujian *ping* dari Laptop 1 ke alamat Laptop 2 (2001:db8:b::100) melalui *Command Prompt*. Pastikan rute tidak mengalami kendala.

```
Command Prompt
Packets: Sent = 1, Received = 0, Lost = 1 (100% loss),
Control-C
^C
C:\Users\raide>ping 2001:db8:b::1

Pinging 2001:db8:b::1 with 32 bytes of data:
Reply from 2001:db8:b::1: time<1ms
Reply from 2001:db8:b::1: time<1ms
Reply from 2001:db8:b::1: time<1ms
Reply from 2001:db8:b::1: time<1ms

Ping statistics for 2001:db8:b::1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\Users\raide>ping 2001:db8:1::2

Pinging 2001:db8:1::2 with 32 bytes of data:
Reply from 2001:db8:1::2: time<1ms
Reply from 2001:db8:1::2: time<1ms
Reply from 2001:db8:1::2: time<1ms
Reply from 2001:db8:1::2: time=2ms

Ping statistics for 2001:db8:1::2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Average = 0ms

C:\Users\raide>
```

Gambar 10: [Laptop 1] Hasil Uji Ping End-to-End Antar-Laptop Berhasil

```
C:\Users\Mathew Tumanggor>ping 2001:db8:a::1

Pinging 2001:db8:a::1 with 32 bytes of data:
Reply from 2001:db8:a::1: time<1ms
Reply from 2001:db8:a::1: time<1ms
Reply from 2001:db8:a::1: time<1ms
Reply from 2001:db8:a::1: time<1ms

Ping statistics for 2001:db8:a::1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\Users\Mathew Tumanggor>ping 2001:db8:1::1

Pinging 2001:db8:1::1 with 32 bytes of data:
Reply from 2001:db8:1::1: time=1ms
Reply from 2001:db8:1::1: time=1ms
Reply from 2001:db8:1::1: time=1ms
Reply from 2001:db8:1::1: time=1ms

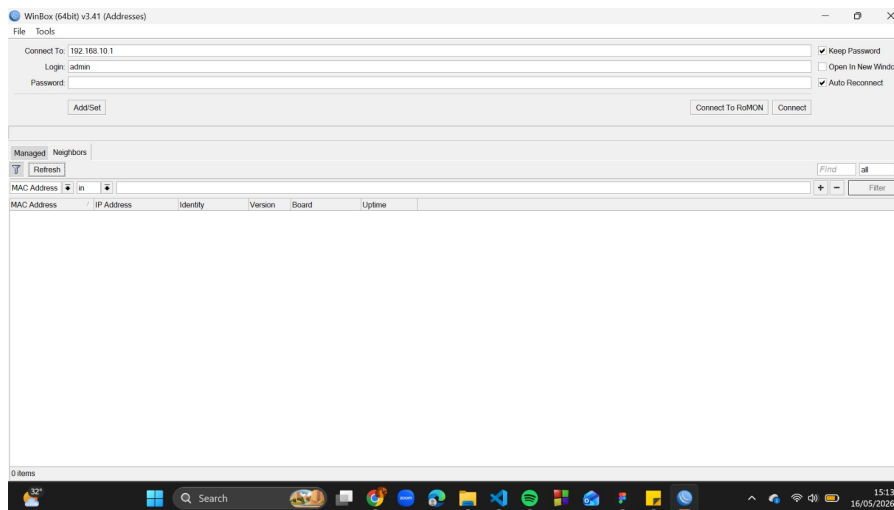
Ping statistics for 2001:db8:1::1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Average = 1ms
```

Gambar 11: [Laptop 2] Hasil Uji Ping End-to-End Antar-Laptop Berhasil

1.1.2 Routing Dinamis IPv6

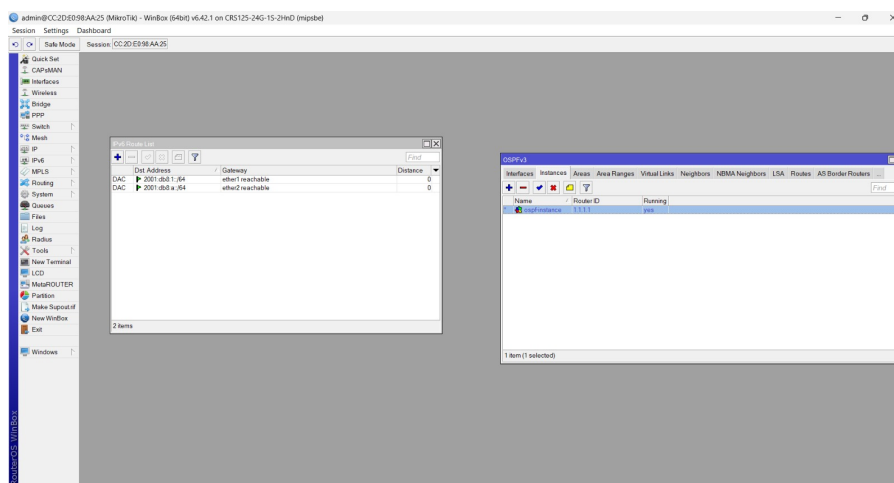
Tahap ini menjelaskan pemanfaatan protokol *Open Shortest Path First version 3* (OSPFv3) untuk mendistribusikan rute secara otomatis antara kedua router.

1. **Pengondisian Awal Perangkat:** Lakukan langkah reset, login, serta konfigurasi IP Address pada ether1 and ether2 persis seperti tahap awal routing statis. Jika melanjutkan dari percobaan sebelumnya, hapus terlebih dahulu rute manual yang ada di menu *IPv6* → *Routes*.

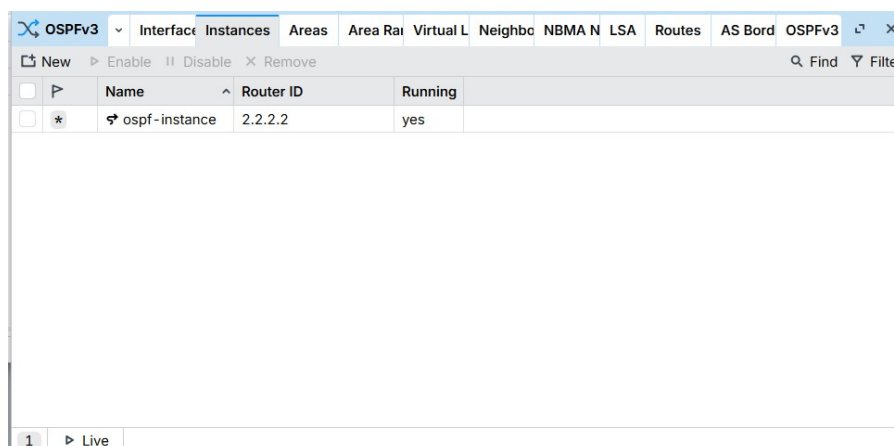


Gambar 12: Pembersihan Tabel Rute Statis Sebelumnya

- 2. Buat Instance OSPFv3:** Masuk ke menu *IPv6* → *Routing* → *OSPFv3* → *Instances*, klik + untuk membuat *instance* baru. Isi *Name*: *ospf-instance* dan *Router ID* unik (misal 1.1.1.1 untuk Router A dan 2.2.2.2 untuk Router B).



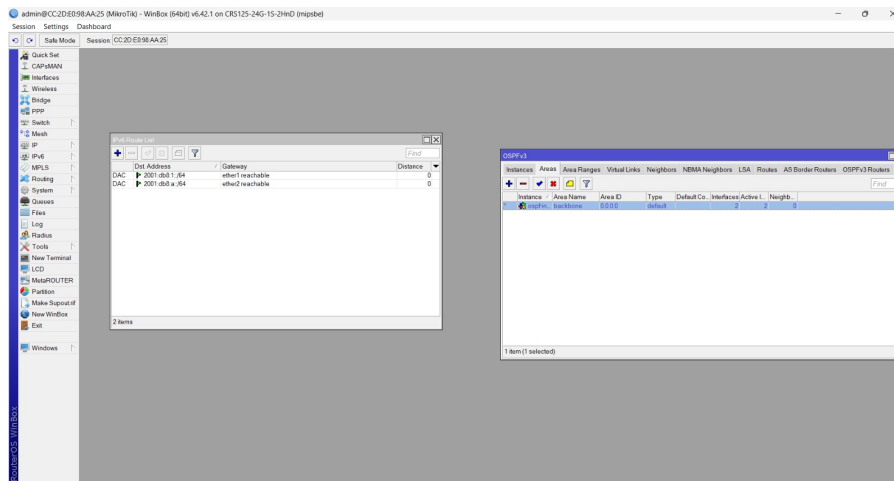
Gambar 13: Konfigurasi Instance dan Router ID OSPFv3 pada Laptop 1



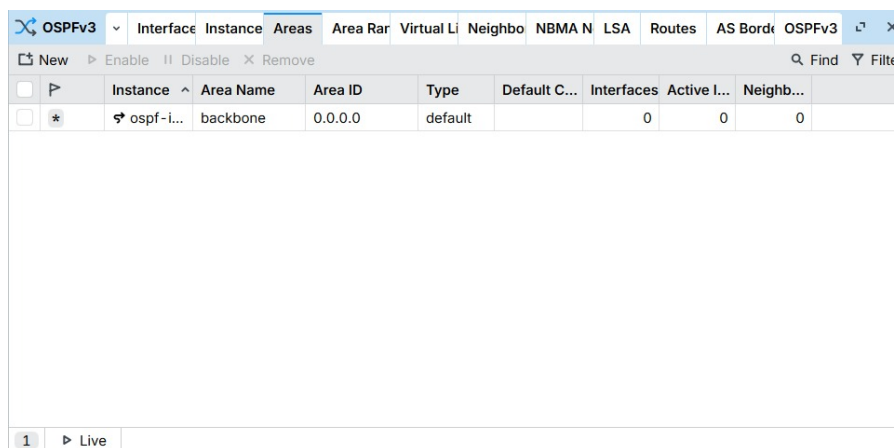
Gambar 14: Konfigurasi Instance dan Router ID OSPFv3 pada Laptop 2

- 3. Tambah Area OSPFv3:** Pindah ke tab *Areas*, lalu klik + untuk menetapkan area *backbone*

dengan *Name*: backbone, *Instance*: ospf-instance, dan *Area ID*: 0.0.0.0.

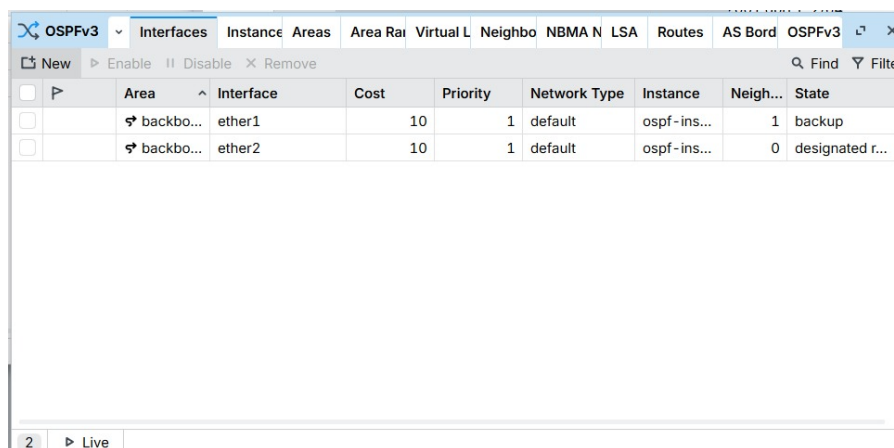


Gambar 15: Pembuatan Area Backbone OSPFv3 pada Laptop 1



Gambar 16: Pembuatan Area Backbone OSPFv3 pada Laptop 2

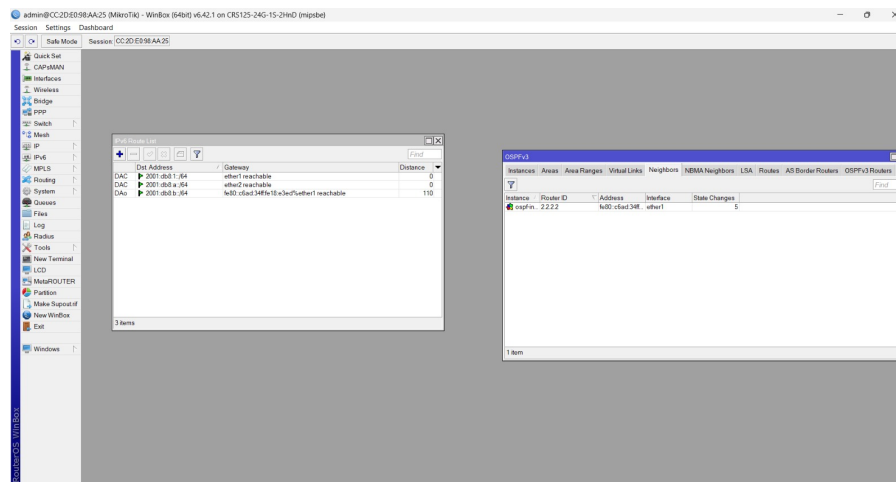
4. **Tambah Interface OSPFv3:** Pindah ke tab *Interface*, klik + untuk mendaftarkan *interface* ether1 (jalur penghubung) dan ether2 (jalur LAN) ke dalam *Instance*: ospf-instance dan *Area*: backbone. Lakukan hal ini di kedua router.



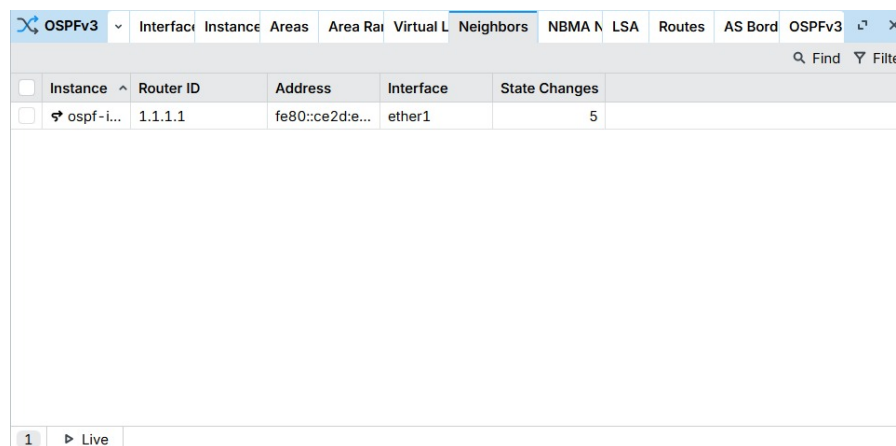
Gambar 17: Registrasi Interface Router ke Protokol OSPFv3 pada Laptop 2

5. **Cek Neighbor dan Tabel Routing:** Masuk ke menu *Routing* → *OSPFv3* → *Neighbors* untuk

memastikan hubungan kebertetanggaan terbentuk otomatis. Kemudian buka menu *IPv6* → *Routes* untuk memastikan rute dinamis telah masuk ke tabel.

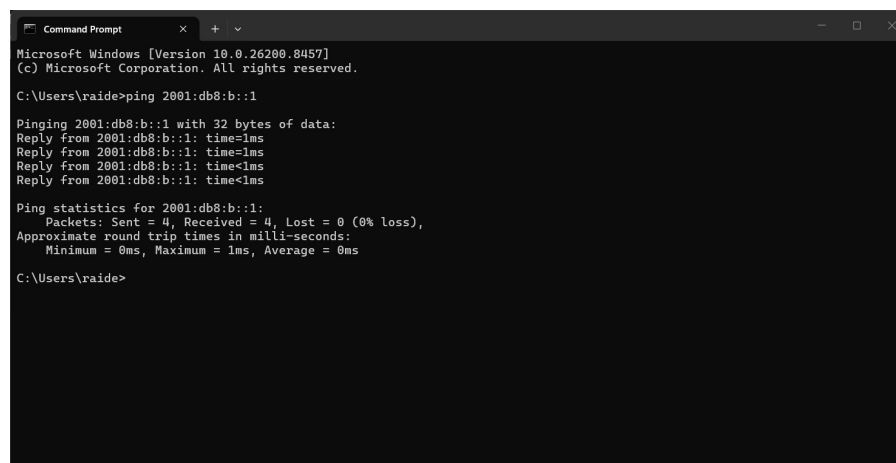


Gambar 18: Verifikasi Hubungan Neighbor dan Tabel Rute Otomatis pada Laptop 1



Gambar 19: Verifikasi Hubungan Neighbor dan Tabel Rute Otomatis pada Laptop 2

6. **Uji Coba Akhir Jaringan:** Pastikan konfigurasi IP statis pada masing-masing laptop sudah sesuai, lalu lakukan kembali pengujian *ping* dari Laptop 1 ke Laptop 2 untuk memvalidasi fungsionalitas penuh rute dinamis.



Gambar 20: [Laptop 1] Uji Coba Ping Akhir Menggunakan Protokol Dinamis Sukses

```
C:\Users\Mathew Tumanggor>ping 2001:db8:b::1
Pinging 2001:db8:b::1 with 32 bytes of data:
Reply from 2001:db8:b::1: time=2ms
Reply from 2001:db8:b::1: time<1ms
Reply from 2001:db8:b::1: time=1ms
Reply from 2001:db8:b::1: time<1ms

Ping statistics for 2001:db8:b::1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Average = 0ms
```

Gambar 21: [Laptop 2] Uji Coba Ping Akhir Menggunakan Protokol Dinamis Sukses

2 Analisis Hasil Percobaan

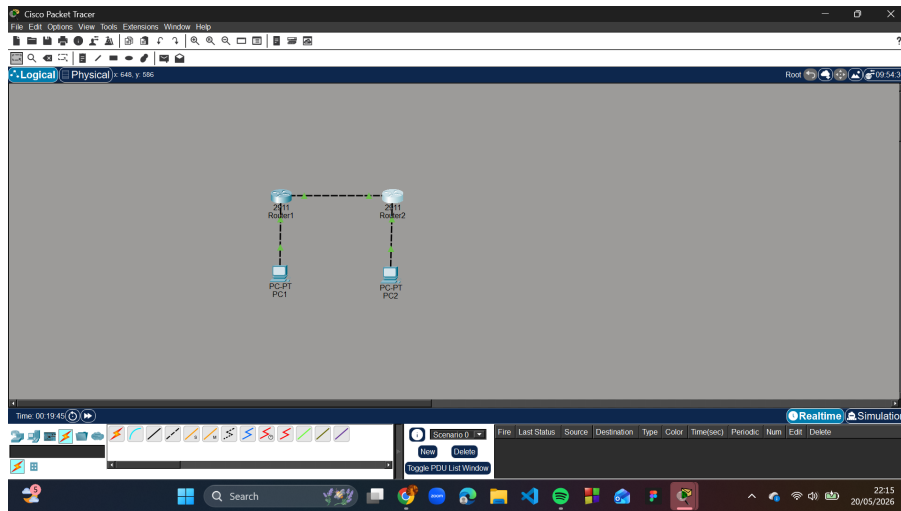
Berdasarkan hasil implementasi praktikum Modul 2, analisis difokuskan pada manajemen arsitektur pengalamatan IPv6 serta komparasi fungsionalitas antara *Static Routing* dan *Dynamic Routing* (OSPFv3). Berbeda dengan IPv4 yang menggunakan notasi desimal 32-bit dengan keterbatasan ruang alamat, IPv6 mengadopsi struktur heksadesimal 128-bit yang dibagi menjadi 8 grup (*hextet*). Implementasi di laboratorium menunjukkan bahwa efisiensi penulisan alamat IPv6 sangat terbantu oleh aturan kompresi, yaitu penghilangan angka nol di depan (*leading zeros*) dan substitusi deretan nol berurutan menggunakan tanda titik dua ganda (: :), yang hanya diizinkan satu kali per alamat guna menghindari ambiguitas rekonstruksi bit oleh kernel sistem operasi.

Pada analisis aspek *routing*, percobaan *Static Routing* membuktikan bahwa rute manual sangat andal dan efisien dalam penggunaan resource CPU router karena tidak memerlukan proses kalkulasi latar belakang (*background processing*). Namun, kelemahannya terletak pada skalabilitas; administrator harus mengetahui topologi network lawan secara detail dan melakukan pembaruan rute secara manual apabila terjadi perubahan topologi.

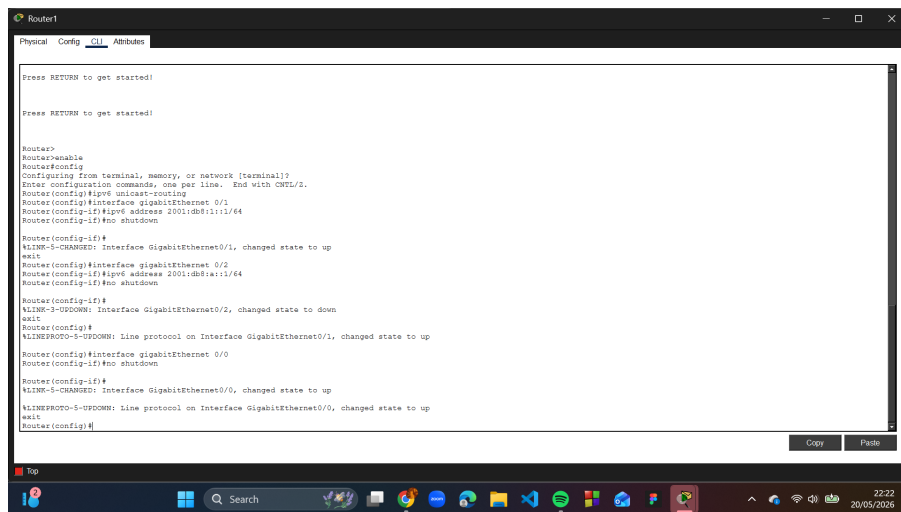
Sebaliknya, pengujian dinamis berbasis OSPFv3 menunjukkan kapabilitas adaptasi yang tinggi. Dengan memanfaatkan konsep *Link-State*, setiap router yang menjalankan OSPFv3 akan membentuk *adjacency* (kebertetanggaan) secara otomatis setelah mendeteksi *Link-Local Address* (dengan kode flag DL) melalui pesan *Hello*. Melalui *Router ID* yang unik (1.1.1.1 dan 2.2.2.2), kedua router saling bertukar informasi *Link-State Advertisements* (LSA) untuk membentuk *routing table* dengan kode flag dinamis. Keunggulan utama OSPFv3 dibanding protokol dinamis lama adalah kecepatan konvergensi dan kemampuannya menangani topologi kompleks secara mandiri, meskipun mengonsumsi resource memori dan CPU yang sedikit lebih tinggi pada perangkat router.

3 Hasil Tugas Modul

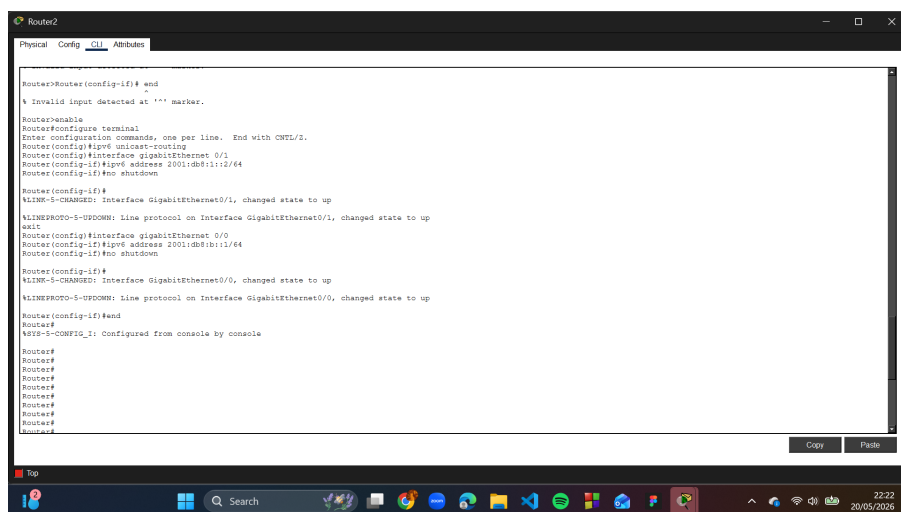
1. Simulasi Jaringan dan Alokasi Alamat IPv6 pada Routing Statis



Gambar 22: Simulasi Routing Statis pada Cisco

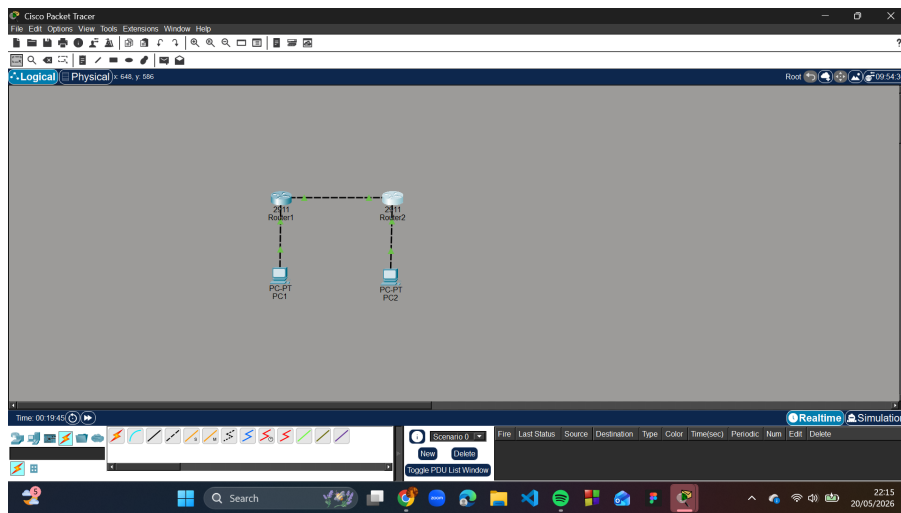


Gambar 23: Router 1 (Routing Statis)



Gambar 24: Router 2 (Routing Statis)

2. Simulasi Jaringan dan Alokasi Alamat IPv6 pada Routing Dinamis



Gambar 25: Simulasi Routing Dinamis pada Cisco

```

Router1
Physical Config CLI Attributes

Press RETURN to get started.

Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#ipv6 unicast-routing
Router(config)#ipv6 router ospf 1
% Invalid input detected at '^' marker.

Router(config)#ipv6 router ospf 1
%OSPFv3-4-NORTID: OSPFv3 process 1 could not pick a router-id, please configure manually
Router(config-rtt)#router-id 1.1.1.1
Router(config-rtt)#exit
Router(config)#interface gigabitEthernet 0/1
Router(config-if)#ipv6 ospf 1 area 0
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0
Router(config-if)#ipv6 ospf 1 area 0
OSPFv3: No IPv6 enabled on this interface
Router(config-if)#end
Router#
%SYS-5-CONFIG_1: Configured from console by console
  
```

Gambar 26: Router 1 (Routing Dinamis)

```

Router2
Physical Config CLI Attributes

Press RETURN to get started.

Router>enable
Router#configure terminal
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]?
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#ipv6 unicast-routing
Router(config)#ipv6 router ospf 1
%OSPFv3-4-NORTID: OSPFv3 process 1 could not pick a router-id, please configure manually
Router(config-rtt)#router-id 2.2.2.2
% Invalid input detected at '^' marker.

Router(config-rtt)#router-id 2.2.2.2
Router(config-rtt)#exit
Router(config)#interface gigabitEthernet 0/1
Router(config-if)#ipv6 ospf 1 area 0
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0
OS/37151: %OSPFv3-5-ADJING: Process 1, Nbr 1.1.1.1 on GigabitEthernet0/1 from LOADING to FULL, Loading Done
Router(config-if)#interface gigabitEthernet 0/0
Router(config-if)#ipv6 ospf 1 area 0
Router(config-if)#end
Router#
%SYS-5-CONFIG_1: Configured from console by console
  
```

Gambar 27: Router 2 (Routing Dinamis)

Justifikasi Pemilihan Jenis Routing pada Jaringan IPv6:

Routing Statis sangat direkomendasikan dan tepat dipilih apabila kondisi topologi jaringan ber-

sifat berskala kecil, memiliki jalur keluar-masuk tunggal (*stub network*), serta jumlah perangkat router yang terhubung bersifat konstan (tidak berubah-ubah). Keuntungan utamanya adalah jaminan parameter keamanan yang lebih tinggi karena rute tidak diiklankan keluar secara sembarangan, serta penghematan bandwidth transmisi karena tidak adanya trafik *overhead* periodik dari protokol routing. Namun, apabila jaringan telah berkembang mencakup banyak segmen, penggunaan **Routing Dinamis (OSPFv3)** menjadi mutlak diperlukan untuk menghindari kesalahan manusia (*human error*) saat kalkulasi manual rute rujukan.

3. Kesulitan yang Dialami Selama Praktikum Modul 2

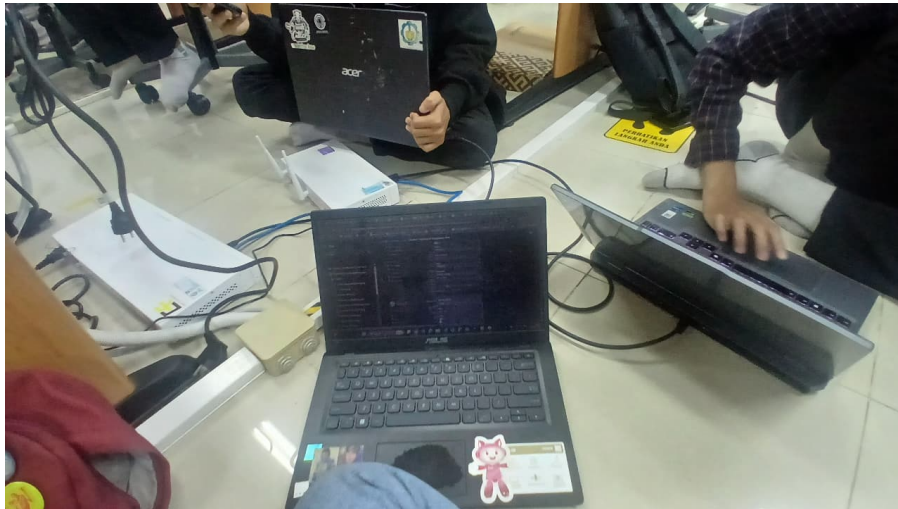
Hambatan teknis utama yang dialami meliputi terjadinya kegagalan konektivitas (*Request Time Out*) akibat adapter WiFi laptop yang masih aktif sehingga menginterferensi jalur *default gateway*, serta adanya *human error* berupa salah input blok alamat IPv6 pada Winbox dan pengaturan adapter laptop karena format penulisan 128-bit yang panjang. Kendala tersebut, bersama dengan proteksi *Windows Defender Firewall* yang memblokir paket ICMPv6, berhasil diatasi melalui isolasi trafik dengan mematikan WiFi, menonaktifkan *firewall*, serta pengecekan ulang tabel alamat hingga seluruh rute sukses terhubung.

4 Kesimpulan

Praktikum Modul 2 ini berhasil mengimplementasikan dan menganalisis mekanisme manajemen serta routing jaringan berbasis IPv6. Penggunaan skema IPv6 terbukti menyelesaikan keterbatasan ruang alamat pada generasi IPv4 dengan struktur 128-bit yang lebih fleksibel serta efisien berkat eliminasi proses NAT pada *Global Unicast Address*. Keberhasilan transmisi data pada jaringan IPv6 sangat bergantung pada ketepatan penulisan alamat heksadesimal, konfigurasi *Interface Gateway*, dan pemahaman karakter protokol routing yang digunakan. Penerapan OSPFv3 menawarkan solusi otomatisasi pemetaan rute yang adaptif untuk jaringan skala besar, sedangkan routing statis tetap menjadi pilihan optimal untuk efisiensi resource pada topologi jaringan yang sederhana dan deterministik.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum



Gambar 28: Dokumentasi Kegiatan Praktikum di Laboratorium